СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.С. ПОПОВА

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы Са-407:
Любич Мария Дмитриевна
Специальность: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Екатеринбург, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1 3

1.1. Базовая настройка устройств 3

1.2. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN. 4

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR. 6

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State. 7

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов. 10

МОДУЛЬ 2 12

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV 12

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV 13

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI 14

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Таблица 1. Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	eth0	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	eth1	172.16.1.1	/28	-		-
	eth2	172.16.2.1	/28	-		-
HQ-RTR	int0 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-		172.16.1.1
	int1.100	192.168.1.1	/27	100		-
	int1.200	192.168.2.1	/28	200		-
	int1.999	192.168.99.1	/29	999		-
	Tunnel.0 (IP туннель)	10.0.0.1	/30	-		-
BR-RTR	int0 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-		172.16.1.1
	int1 (to BR-SRV)	192.168.3.1	/28	-		-
	Tunnel.0 (IP туннель)	10.0.0.2	/30	-		-
HQ-SRV	ens18 (to HQ-RTR)	192.168.1.2	/27			192.168.1.1
BR-SRV	ens18 (to BR-RTR)	192.168.3.2	/28	-		172.168.3.1
HQ-CLI	ens18 (to HQ-RTR)	DCHP	/28	-	192.168.2.0	192.168.2.1

1.2. Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

Скриншоты (Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчёт)

VLAN осуществлён на самом маршрутизаторе через конфигурационный файл /etc/network/interfaces, без использования виртуального коммутатора openswitch и т.п.. На Рисунке 1 показана конфигурация gre туннеля

```
auto eth1.100
iface eth1.100 inet static
address 192.168.1.1/27
vlan_raw_device eth1

auto eth1.200
iface eth1.200 inet static
address 192.168.2.1/28
vlan_raw_decive eth1

auto eth1.999
iface eth1.999 inet static
address 192.168.99.1/29
vlan_raw_device eth1
```

Рисунок 1 – Настройка vlan на HQ-RTR

На HQ-SRV VLAN осуществлён с помощью назначения тэга сетевому интерфейсу в proxmox. На Рисунке 2 показано присвоение тэга интерфейсу HQ-SRV

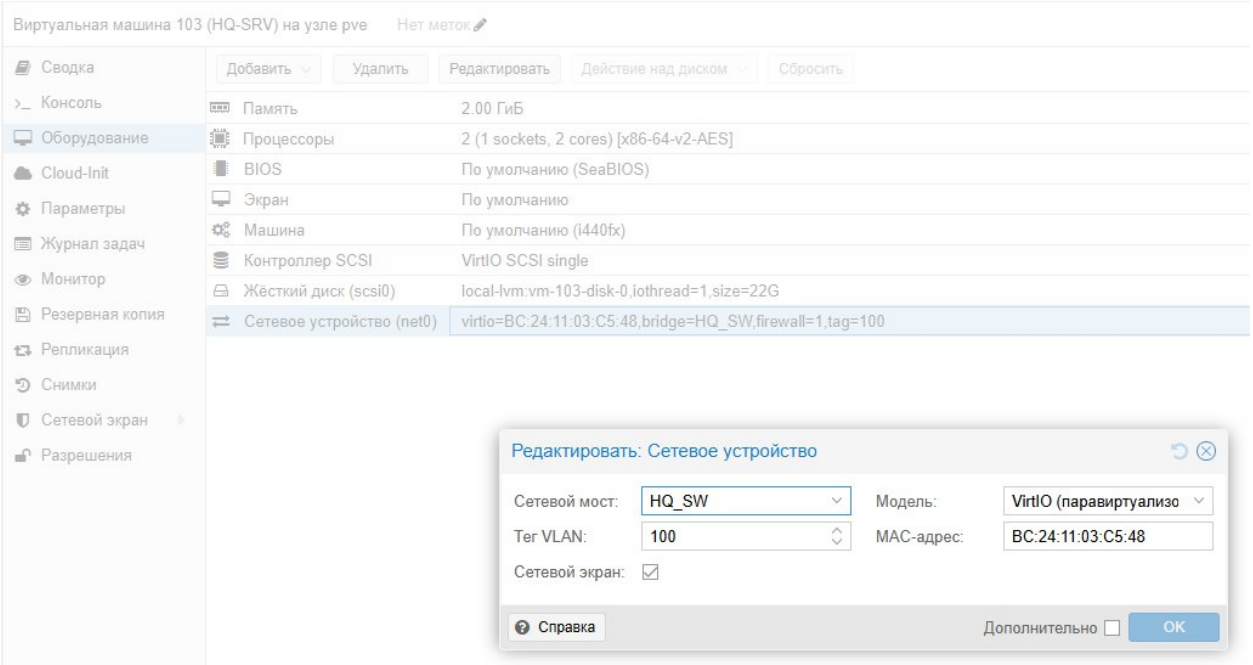


Рисунок 2 – установка тэга для HQ-SRV

На HQ-CLI VLAN осуществлён с помощью назначения тэга сетевому интерфейсу в proxmox. На Рисунке 3 показано присвоение тэга интервейсу HQ-CLI

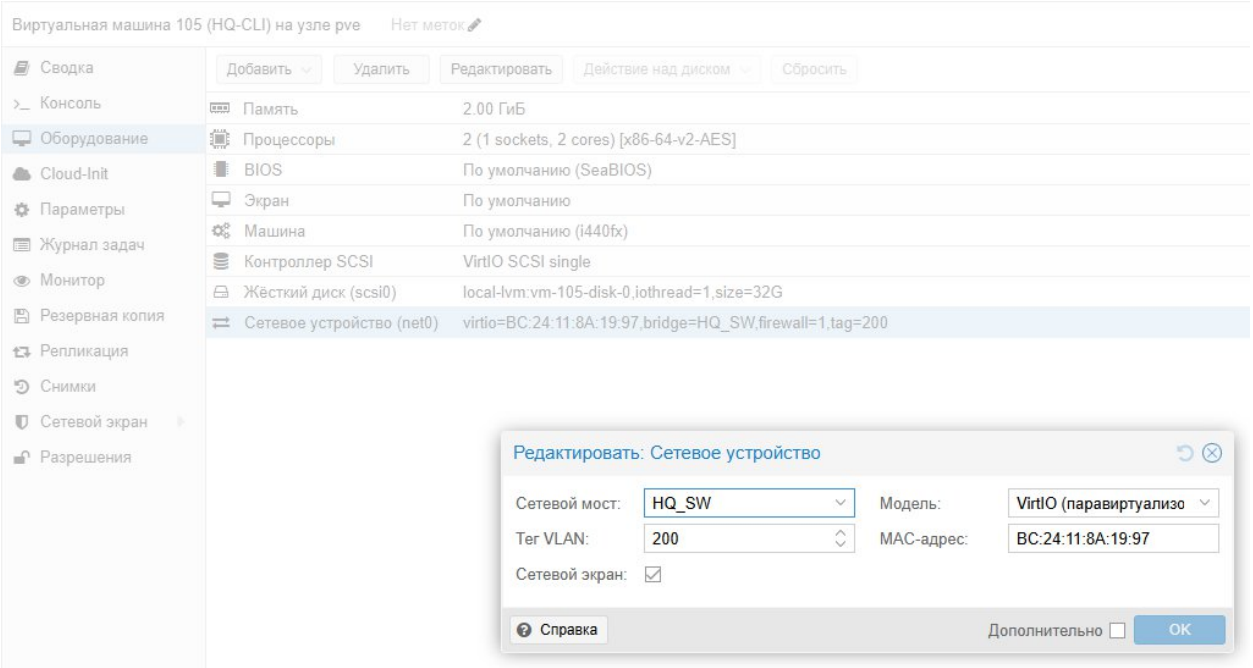


Рисунок 3 – установка тэга для HQ-CLI

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR. Скриншоты (Сведения о туннеле занесите в отчёт)

Данная конфигурация в файле /etc/network/interfaces автоматически поднимает GRE-туннельный интерфейс gre1 при запуске сети. Интерфейсу назначается внутренний адрес туннеля 10.0.0.1 с маской /30, что обычно используется для соединения двух узлов «точка-точка».

Параметр mode gre указывает использование GRE-туннелирования, local 172.16.1.2 задаёт локальный внешний IP-адрес, а endpoint 172.16.2.2 — удалённый конец туннеля. Значение ttl 255 задаёт максимальное время жизни пакетов, проходящих через туннель. На Рисунке 4 показана конфигурация gre туннеля на HQ-RTR

```
auto gre1
iface gre1 inet tunnel
address 10.0.0.1
netmask 255.255.255.252
mode gre
local 172.16.1.2
endpoint 172.16.2.2
ttl 255
```

Рисунок 4 – Конфигурация gre тунеля на HQ-RTR

Данная конфигурация в файле /etc/network/interfaces автоматически поднимает GRE-туннельный интерфейс gre1 при запуске сети. Интерфейсу назначается внутренний адрес туннеля 10.0.0.2 с маской /30, что обычно используется для соединения двух узлов «точка-точка».

Параметр mode gre указывает использование GRE-туннелирования, local 172.16.2.2 задаёт локальный внешний IP-адрес, а endpoint 172.16.1.2 — удалённый конец туннеля. Значение ttl 255 задаёт максимальное время жизни пакетов, проходящих через туннель. На Рисунке 5 показана конфигурация gre туннеля на BR-RTR

```
auto gre1
iface gre1 inet tunnel
address 10.0.0.2
netmask 255.255.255.252
mode gre
local 172.16.2.2
endpoint 172.16.1.2
ttl 255
```

Рисунок 5 – Конфигурация gre тунеля на BR-RTR

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

Скриншоты (Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт)

На скриншотах показана настройка динамической маршрутизации OSPF в FRR: маршрутизатор объявляет сети 10.0.0.0/30, 192.168.1.0/27, 192.168.2.0/28 и 192.168.99.0/29 в зоне area 0. В таблице OSPF видно, что сеть туннеля 10.0.0.0/30 подключена к интерфейсу gre1, а сеть 192.168.3.0/28 изучена через соседний маршрутизатор с адресом 10.0.0.2.

Для защиты OSPF на интерфейсе gre1 используется MD5-аутентификация: включён режим ip ospf authentication message-digest и задан

ключ ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd. Это позволяет принимать OSPF-пакеты только от узлов с совпадающим ключом, снижая риск подмены маршрутов и подключения посторонних маршрутизаторов к обмену маршрутной информацией. На рисунке 6 показаны все маршруты ospf в vtysh frr HQ-RTR

```
hq-rtr.au-team.irpo# show ip ospf route
============ OSPF network routing table ============
N    10.0.0.0/30           [10] area: 0.0.0.0
                           directly attached to gre1
N    192.168.1.0/27        [1] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1.100
N    192.168.2.0/28        [1] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1.200
N    192.168.3.0/28        [11] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.0.2, gre1
N    192.168.99.0/29       [1] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1.999

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========


hq-rtr.au-team.irpo# _
```

Рисунок 6 – Все маршруты ospf на HQ-RTR

На рисунке 7 показан файл конфигурации frr на HQ-RTR

```
  GNU nano 2.7.4                                        Файл: /etc/frr/frr.conf

frr version 6.0.2
frr defaults traditional
hostname hq-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ip forwarding
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
!
router ospf
 network 10.0.0.0/30 area 0
 network 192.168.1.0/27 area 0
 network 192.168.2.0/28 area 0
 network 192.168.99.0/29 area 0
!
line vty
!
```

Рисунок 7 – Файл конфигурации frr на HQ-RTR

На скриншотах показана настройка OSPF на маршрутизаторе br-rtr через FRR: в конфигурации объявлены сети 10.0.0.0/30 и 192.168.3.0/28 в магистральной зоне area 0. По таблице OSPF видно, что локальная сеть 192.168.3.0/28 подключена напрямую к eth1, а удалённые сети 192.168.1.0/27, 192.168.2.0/28 и 192.168.99.0/29 получены через соседний маршрутизатор 10.0.0.1 по GRE-интерфейсу gre1.

Для защиты обмена маршрутами на интерфейсе gre1 включена OSPF-аутентификация MD5 с помощью команд ip ospf authentication message-digest и ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd. Такая настройка позволяет принимать маршрутную информацию только от устройств с совпадающим ключом, что снижает риск подмены OSPF-пакетов и несанкционированного участия в маршрутизации. На рисунке 8 показаны все маршруты ospf в vtysh frr BR-RTR

```
br-rtr.au-team.irpo# show ip ospf route
============ OSPF network routing table ============
N    10.0.0.0/30           [10] area: 0.0.0.0
                           directly attached to gre1
N    192.168.1.0/27        [11] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.0.1, gre1
N    192.168.2.0/28        [11] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.0.1, gre1
N    192.168.3.0/28        [1] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1
N    192.168.99.0/29       [11] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.0.1, gre1

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========

br-rtr.au-team.irpo# _
```

Рисунок 8 – Все маршруты ospf на BR-RTR

На рисунке 9 показан файл конфигурации frr BR-RTR

```
  GNU nano 2.7.4                                                    Файл: /etc/frr/frr.conf

frr version 6.0.2
frr defaults traditional
hostname br-rtr.au-team.irpo
log syslog informational
no ip forwarding
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
!
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
!
router ospf
 network 10.0.0.0/30 area 0
 network 192.168.3.0/28 area 0
!
line vty
!
```

Рисунок 9 – Файл конфигурации frr на BR-RTR

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов. Скриншоты (Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.)

В первой конфигурации DHCP-сервер настроен для сети 192.168.2.0/28: клиентам выдаются адреса из диапазона 192.168.2.2–192.168.2.14, указывается доменное имя au-team.irpo, DNS-сервер и шлюз 192.168.2.1.. На рисунке 10 показаны основные настройки конфигурации dhcp

```
  GNU nano 2.7.4                                                    Файл: /etc/dhcp/dhcpd.conf

# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {
range 192.168.2.2 192.168.2.14;
option domain-search "au-team.irpo";
option routers 192.168.2.1;
}
```

Рисунок 10 – Файл конфигурации dhcp

Во второй конфигурации задан рабочий интерфейс eth1.200, через который служба isc-dhcp-server принимает DHCP-запросы и обслуживает клиентов

указанной сети. На Рисунке 11 показана конфигурация с указанием интерфейса для dhcp

```
  GNU nano 2.7.4                                          Файл: /etc/default/isc-dhcp-server

# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="eth1.200"
INTERFACESv6=""
```

Рисунок 11 – Указание интерфейса для dhcp

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры сервера отметьте в отчёте.)

NFS-сервер публикует каталоги через /etc/exports, где для /srv/public задан доступ только на чтение ro, разрешение подключений с нестандартных портов insecure, отключена проверка поддеревьев no_subtree_check, а fsid=1 задаёт уникальный идентификатор экспортируемого ресурса.

Каталог /raid/nfs доступен только клиентам из сети 192.168.2.0/28 с правами чтения и записи rw, что ограничивает использование ресурса локальной подсетью; также в конфигурации присутствует вариант экспорта с sec=krb5, который предполагает защиту доступа через Kerberos-аутентификацию. На Рисунке 12 показана настройка доступа nfs

```
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *
#/srv/share -rw,insecure,fsid=0,sec=krb5 *
/raid/nfs       192.168.2.0/28(rw,no_subtree_check)
```

Рисунок 12 – Конфигурация nfs

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры отметьте в отчёте.)

На сервере HQ-SRV развернуто веб-приложение на базе стека LAMP: установлен веб-сервер Apache, СУБД MariaDB и PHP, а файлы приложения index.php и logo.png размещены в каталоге веб-сервера /var/www/html.

Для работы приложения создана база данных webdb, пользователь webc с паролем P@ssw0rd, которому выданы права на данную БД, после чего выполнен импорт структуры и данных из файла dump.sql. В файле index.php указаны параметры подключения к базе данных: сервер localhost, имя пользователя webc, пароль P@ssw0rd и база webdb. На рисунке 14 показана конфигурация файла index.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "web";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";
```

Рисунок 13 – Конфигурация файла index.php

Подключение к приложению проверено через браузер на HQ-CLI по адресу сервера 192.168.1.2.. На Рисунке 14 показано подключение к фэб приложению через HQ-CLI

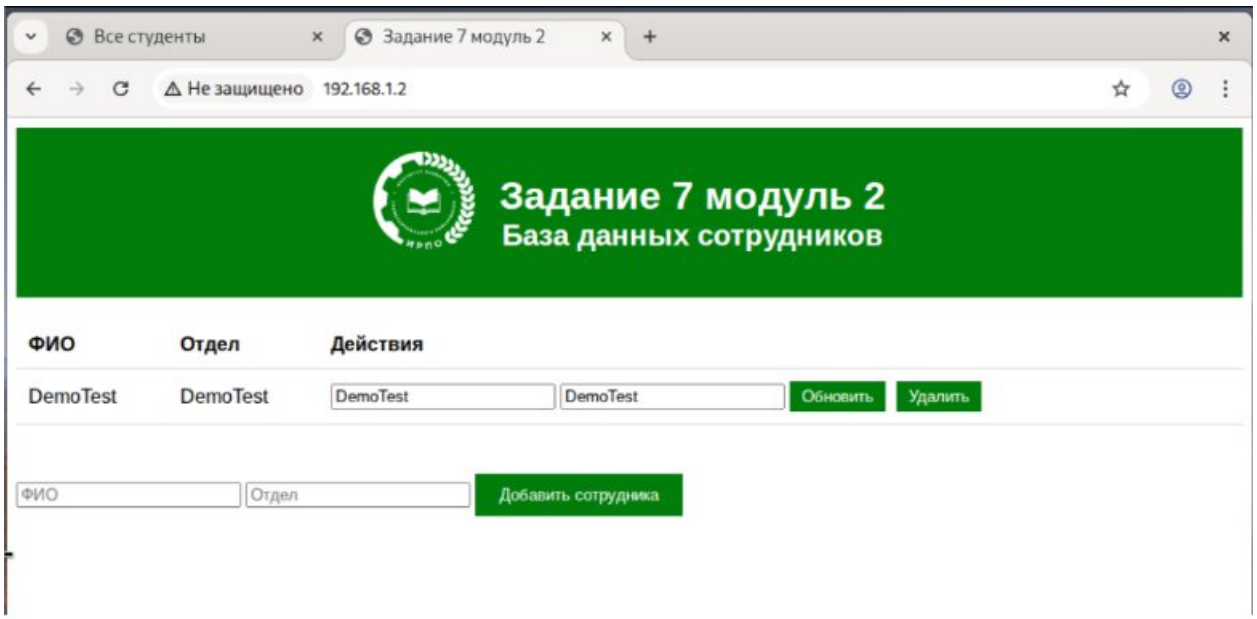
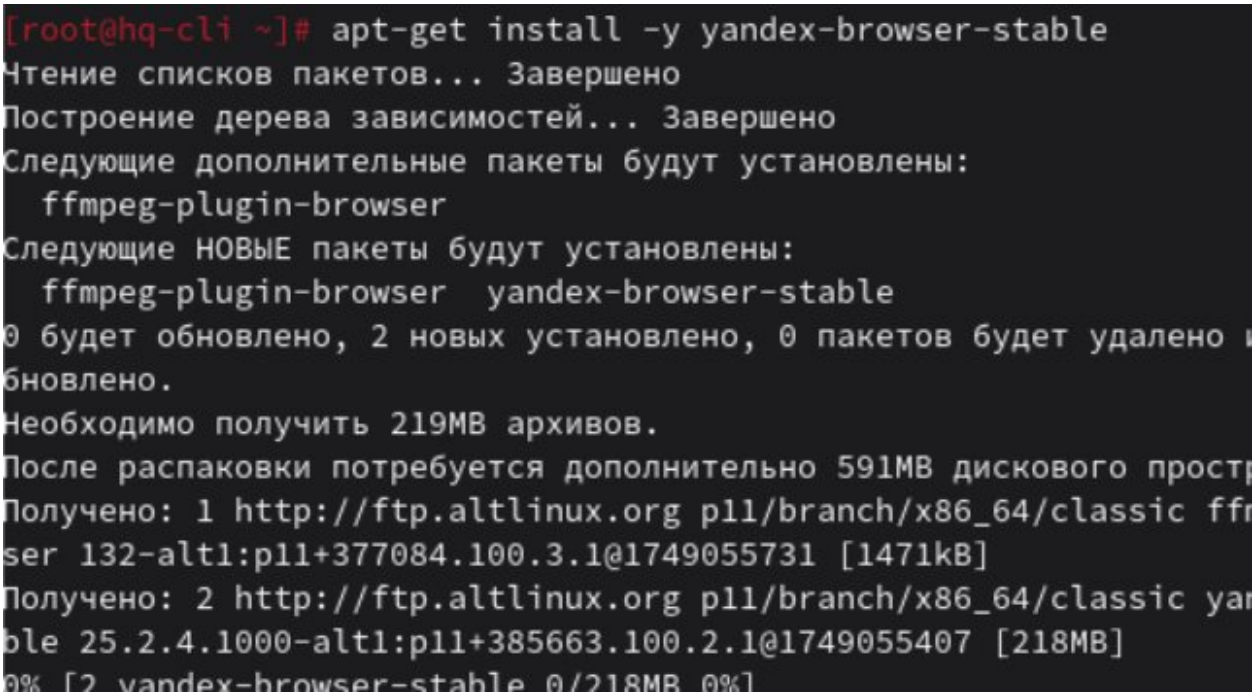


Рисунок 14 – Веб приложение

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

Скриншоты (Установку браузера отметьте в отчёте.)

На скриншоте показана установка пакета yandex-browser-stable через apt-get, вместе с которым дополнительно устанавливается зависимость ffmpeg-plugin-browser. На рисунке 15 показана устоновка яндекс браузера через консоль с помощью команды



```
[root@hq-cli ~]# apt-get install -y yandex-browser-stable
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие дополнительные пакеты будут установлены:
  ffmpeg-plugin-browser
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  ffmpeg-plugin-browser  yandex-browser-stable
0 будет обновлено, 2 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и
бновлено.
Необходимо получить 219MB архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 591MB дискового простр
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic ffm
ser 132-alt1:p11+377084.100.3.1@1749055731 [1471kB]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p11/branch/x86_64/classic yan
ble 25.2.4.1000-alt1:p11+385663.100.2.1@1749055407 [218MB]
0% [2 yandex-browser-stable 0/218MB 0%]
```

Рисунок 15 – Установка Яндекс браузера

На скриншоте показан успешный запуск Яндекс Браузера на клиентской машине, что подтверждает корректную установку и готовность браузера к работе. На рисунке 15 показана что можно зайти в Яндекс браузер после его установки и он работает

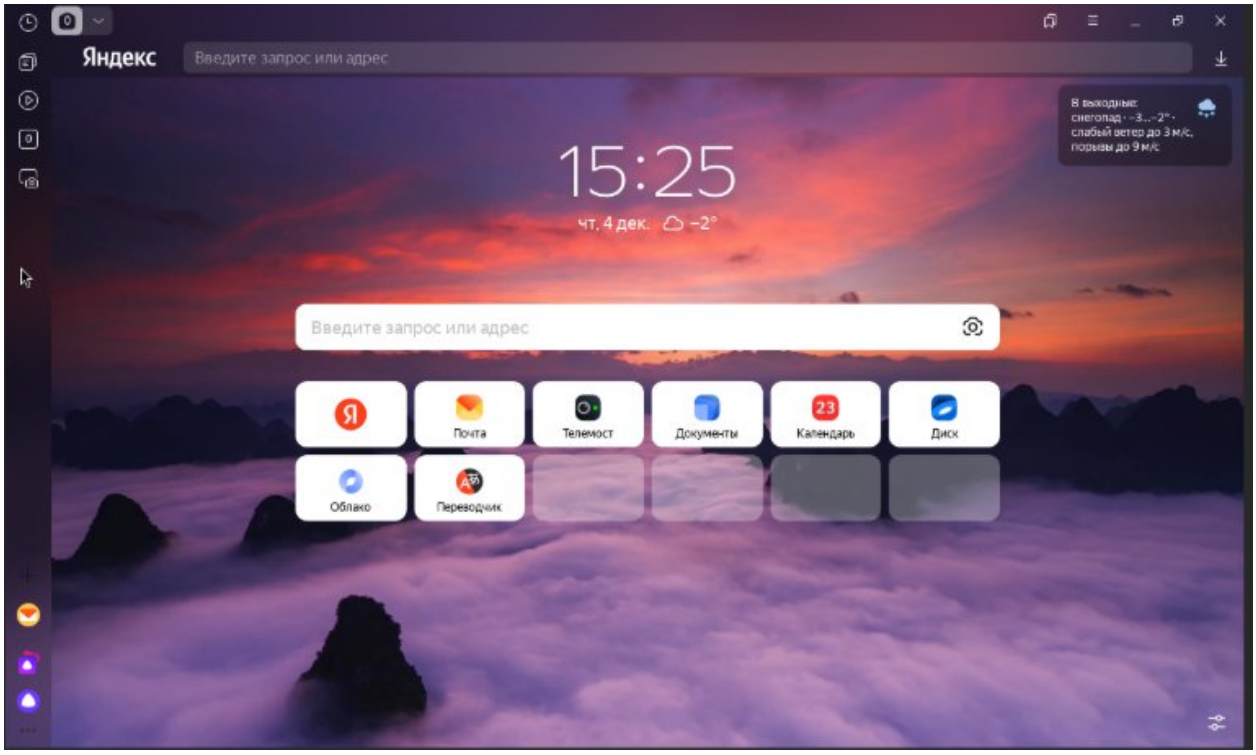


Рисунок 16 – Яндекс браузер